鐘錶上的出生時間，不等於你出生的時辰

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.22884370

成都，中午十二點整。

鐘錶上明明白白指著午時。

可成都的真太陽時，是**十點五十六分**——那是巳時。

差了一小時零四分，正好跨過了一個時辰的界線。

前面幾篇反覆提到過這件事：鐘錶上的時間和太陽的時間不是一回事。這一篇把它講完——差在哪，怎麼算，什麼時候可以忽略。

一、兩把尺子

真太陽時：以太陽的實際位置為準。太陽走到正南、升到最高的那一刻，就是當地的正午。日晷量的就是它。

平太陽時：假想天上有第二個太陽，在天赤道上勻速走，一年三百六十五天，每天不多不少整整 24 小時。鐘錶走的是它。

為什麼要假想一個？因為真的那個不勻速。

地球軌道是橢圓，按開普勒定律，1 月初過近日點跑得快，7 月初過遠日點跑得慢。太陽在天空中的移動速度一年裡一直在變，拿它當鐘擺，日子就沒法過了。

所以平太陽時是**均勻的**，真太陽時是**不均勻的**。兩把尺子，量的不是同一個東西。

開篇成都那個十點五十六分，是做完經度修正的數，**還沒算均時差**。均時差最多十幾分鍾，本篇第五節講它——什麼時候要算，什麼時候可以不管。

二、北京時間，不是北京的時間

這是最容易搞混的一層。

北京時間是東經 120° 的地方平太陽時——不是北京當地的時間。北京實際在東經約 116.4°，所以鐘錶指向 12 點時，北京當地離正午還差約 14 分鐘。

更關鍵的是：我國東西橫跨約 62 個經度（東經 73° 到 135°），全境統一用東經 120° 這一條線。

一個時區的標準時，只是大家約定好共同遵守的人工時間，不等於這個時區裡每個地方的本地時間。

這件事歷史上做過別的嘗試。民國時期，全國曾經分過五個時區：

時區	中央子午線
中原時區	東經 120°
隴蜀時區	東經 105°
新藏時區	東經 90°
崑崙時區	東經 82.5°（一說 75°）
長白時區	東經 127.5°（一說 135°）

後來統一成一個。統一有統一的好處，代價就是鐘錶時間和本地太陽時間脫節。

三、一度四分鐘

地球 24 小時轉 360 度，所以 **1 度 = 4 分鐘**。

公式很簡單：

> 真太陽時 = 北京時間 + 4 分 ×（當地經度 − 120°）+ 均時差

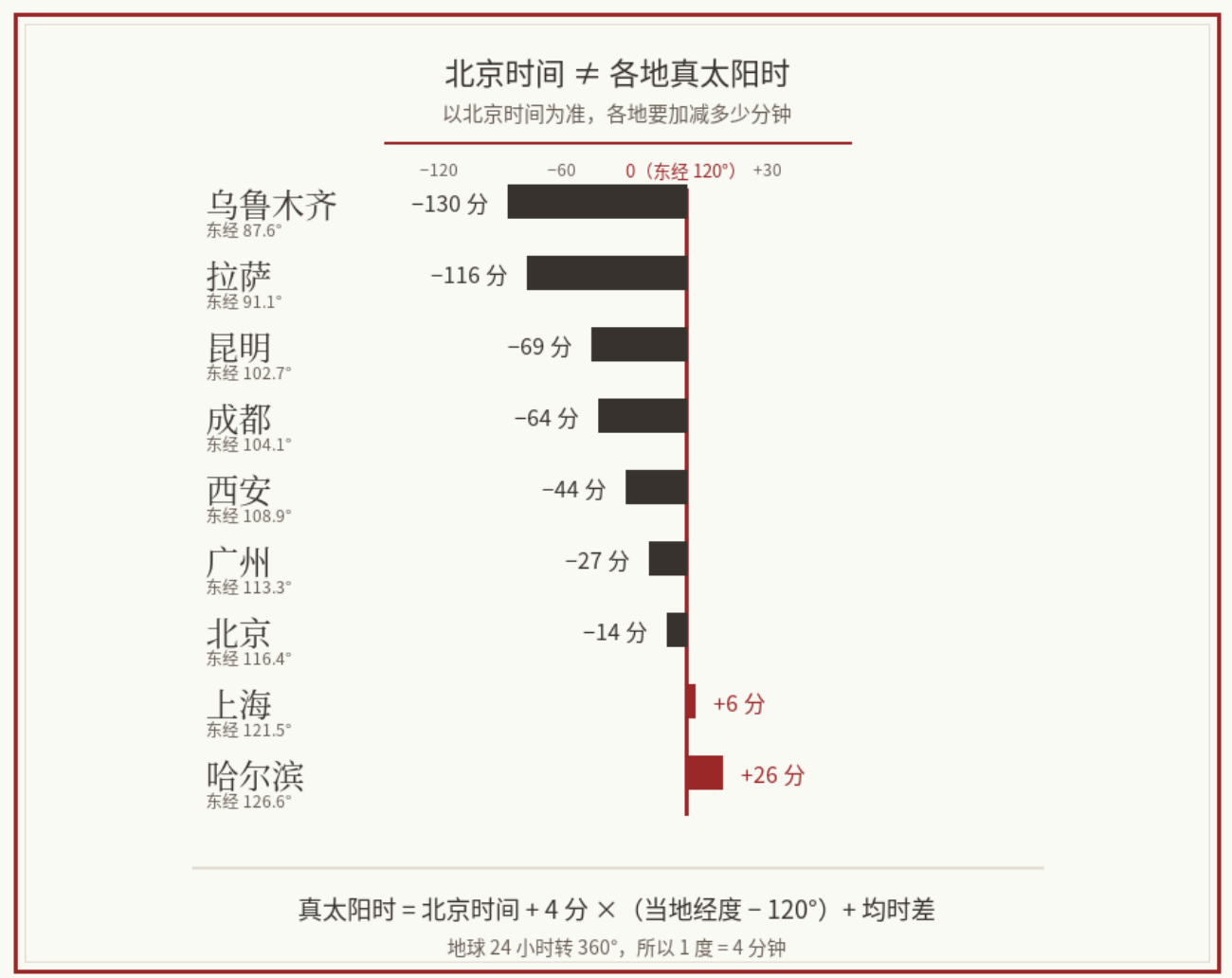
主要城市的經度修正值：

城市	經度	修正值
烏魯木齊	87.6°	−130 分
拉薩	91.1°	−116 分
昆明	102.7°	−69 分
成都	104.1°	−64 分
西安	108.9°	−44 分
廣州	113.3°	−27 分
深圳	114.1°	−24 分
北京	116.4°	−14 分
上海	121.5°	+6 分
哈爾濱	126.6°	+26 分

看兩個例子：

深圳，北京時間 9:10 出生。 修正 −24 分 → 真太陽時 8:46。9:10 是巳時，8:46 是辰時。差一個時辰。

上海，北京時間 23:55 出生。 修正 +6 分 → 真太陽時次日 0:01。跨過了零點，這一天就要歸到後一日。



四、夏令時這一刀

還有一級誤差是人為的，而且最容易被忽略。

1986 年到 1991 年，全國實行過六年夏令時：每年 4 月中旬第一個星期日 2 時撥快 1 小時，9 月中旬第一個星期日 2 時撥回。

- 1986 年 5 月 4 日 — 9 月 14 日（首年特殊）
- 1987 年 4 月 12 日 — 9 月 13 日
- 1988 年 4 月 10 日 — 9 月 11 日
- 1989 年 4 月 16 日 — 9 月 17 日
- 1990 年 4 月 15 日 — 9 月 16 日
- 1991 年 4 月 14 日 — 9 月 15 日

1992 年 4 月 5 日起暫停。

這六年裡出生的人，出生證明上記錄的是撥快後的時間，**要減 1 小時還原**。很多人不知道自己被"調快"過，一上來就按鐘錶時間去對，第一步就錯了。

五、均時差：這一級可以最後管

真太陽時減去平太陽時的差值，叫**均時差**。

- 全年範圍：最多快約 16 分鐘，最多慢約 14 分鐘
- 一年中有 4 次為零
- 兩個成因：軌道橢圓（約 ±7.66 分）＋ 黃赤交角（約 ±9.87 分）

三級誤差擺在一起，權重差得很遠：

層級	誤差來源	最大幅度	要不要管
第一級	夏令時	±60 分	**必須**
第二級	經度	可達 2 小時以上	**必須**
第三級	均時差	±16 分	只有卡在時辰交界才要

意思是：**大多數人做完經度修正就夠了。** 均時差只有在出生時間正好壓在時辰分界線上、而且前後差不到二十分鐘時，才需要拿出來算。

不要給人"必須算到秒"的印象——那是嚇唬人。

六、子時：那兩個小時怎麼算

子時 23:00—01:00，橫跨兩日。這裡有個千年老問題。

派別	主張	依據
子初換日	23:00 就算新的一天	《淵海子平》日上起時法；民間傳統；「時辰不可分割」
子正換日	00:00 才是分界。夜子時歸當日，子時歸新的一日	《三命通會·論時刻》;《新唐書·曆志》「古曆分日，起於子半」

典籍裡說得最明白的是元·趙友欽（字緣督）《革象新書》:

> 若子時則上半時在夜半前屬昨日，下半時在夜半後屬今日。

明·萬民英《三命通會·論時刻》裡有一段話，與上面一字不差:

> 子時則上半時在夜半前，屬昨日；下半時在夜半後，屬今日。

兩說各有典籍來歷，本文不作推薦——各依師承取用即可。

所以民間才有那句「**神仙難斷子時命**」。

但比爭論更重要的，是**順序**:

> 先扣夏令時 → 再按經度換成真太陽時 → 看是否落進子時區間 → 最後才談早晚子時

不先做經度修正，連"是不是子時"都還沒定下來，爭論早晚子時沒有意義。

七、四步清單

從出生時間到時柱，就這四步：

1. **問清出生地** —— 不是問"哪裡人"，是問"在哪家醫院"。差一個省，可能差一個時辰。
2. **查夏令時** —— 1986—1991 年出生的，先減 1 小時。
3. **做經度修正** —— 公式：北京時間 + 4 分 ×（當地經度 − 120°）。
4. **卡在交界才算均時差** —— 前兩步做完若離分界線還有半小時以上，可以忽略。

回到標題那句話：鐘錶上的出生時間，不等於你出生的時辰。

差在哪兒？一個來自太陽，一個來自鐘錶，還有一個是人撥快的——而要的，是太陽那一個。

鐘錶全國統一，太陽不是。

前面講時辰時說過，時辰是古人用日晷量出來的——量的就是太陽。所以我們不是要發明什麼新規矩，是要把同一把尺子，找回來。

再往後，就講到干支了——天干十個、地支十二個，這二十二個符號到底是什麼。

引用與出處

[1] 三命通會·論時刻[M]. 萬民英. 明. [2] 新唐書·曆志[M]//新唐書. 歐陽修, 宋祁. 北宋. [3] 革象新書[M]. 趙友欽. 元. [4] 尚書·堯典[M]//尚書. 先秦.

本文采用 知識共享署名 4.0 國際許可協議 (CC BY 4.0) 進行授權。 只要在轉載、傳播或依此進行演繹創作時，註明原作者為「嘉言一得（鄺楚嘉）」並附帶原始發佈鏈接，即可自由使用（含商業用途）。 文中所引用的秦漢簡牘出土照片、傳世文獻版權歸原屬方所有，不在本授權範圍內。 協議詳情參見：https://creativecommons.org

相關文章

- 三本曆法·三種時間 —— 陽曆、陰曆、干支曆，三套刻度各以什麼為準。
- 立春換歲，還是正月初一換歲？ —— 「換歲」的兩套慣例並行了兩千多年。
- 立春不是一整天，只有一秒鐘 —— 交節是一個定到秒的時刻。
- 正月本來不是一月 —— 「正月」本來指歲首所在之月。
- 節與氣：二十四節氣的兩半 —— 十二個能換月，十二個不能。

- 堯帝派人看星星，是為了種地 —— 《尚書·堯典》裡那道觀測任命。
- 古人的一天，從晚上十一點開始 —— 子時是一天裡離太陽最遠的時刻。
- 時間是怎麼產生的？ —— 恆星日與太陽日，每天差出近四分鐘。
- 天上三條道：黃道、白道、赤道 —— 三條路各管一頭。
- 古人的星空：三垣與二十八宿 —— 二十八個星區，天上一套刻度。
- 沒有指南針，古人怎麼定方向 —— 磁針上船之前，方向怎麼定。
- 干支：從一棵樹到二十二個字 —— 「干支」原寫作「幹枝」，樹幹與枝條。
- 十個字配十二個字，為什麼只剩六十組 —— 陽配陽、陰配陰，一百二十剩六十。

英文文章：Three Calendars, Three Kinds of Time —— the three scales and what each is set to. | Ten Stems, Twelve Branches: Why Only Sixty Pairings Remain —— why ten stems and twelve branches give sixty, not a hundred and twenty.

相關樞紐頁：曆法術語表 | 曆法記錄：一年從哪一天算起 | 數據集與預印本

本篇全部數據，由鄺楚嘉蒐集整理。

作者：嘉言一得（鄺楚嘉）｜獨立研究者，致力於可核驗的原始文獻與曆法數據歸檔。 Author: Chujia Kuang（鄺楚嘉), pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平實記錄 · 數據集 · 預印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 學術身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354